

الحل النموذجي — الفرض الثاني — الفصل الثالث (تنسيق بكالوريا) ✓

الحل النموذجي الرسمي المفضّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان

الشعبة: شعبة التقني رياضي

السنة: 2027

0.75 نقطة

السؤال (1)

الإحداثيات:

$$(1-; 1; 1) = (1-0; 0-1; 1-2) = \vec{AB} -$$

$$(0; 2; 1-) = (1-1; 0-2; 1-0) = \vec{AC} -$$

1.25 نقطة

السؤال (2)

الجداء السلمي:

$$1 = 0 + 2 + 1- = 0 \cdot (1-) + 2 \cdot 1 + (1-) \cdot 1 = \vec{AC} \cdot \vec{AB}$$

طبيعة المثلث:

$$0 = 1 = \vec{AC} \cdot \vec{AB} - \text{ إذن } A \text{ ليس قائمة}$$

$$0 = 2 = 1 + 1 - 2 = \vec{BC} \cdot \vec{BA}, (1; 1; 2-) = \vec{BC}, (1; 1-; 1-) = \vec{BA} : C \text{ أو } B \text{ نتحقق من}$$

$$0 = 1 = 0 + 2 + 2 = \vec{CB} \cdot \vec{CA}, (1-; 1-; 2) = \vec{CB}, (0; 2-; 1) = \vec{CA} : C \text{ نتحقق من}$$

المثلث ليس قائمًا في أي رأس.

$$\text{ملاحظة: } \cos A \approx 0.258, \hat{A} \approx 75^\circ. \text{ نحسب الزوايا: } \frac{\vec{AC} \cdot \vec{AB}}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}|} = \cos A$$

1.5 نقطة

السؤال (3)

الحساب:

$$\begin{vmatrix} \vec{k} & \vec{j} & \vec{i} \\ 1- & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1- \end{vmatrix} = \vec{AC} \wedge \vec{AB}$$

$$((1-) \cdot 1 - 2 \cdot 1) \vec{k} + ((1-) \cdot (1-) - 0 \cdot 1) \vec{j} - (2 \cdot (1-) - 0 \cdot 1) \vec{i} =$$

$$(1 + 2) \vec{k} + (1 - 0) \vec{j} - (2 + 0) \vec{i} =$$

$$(3; 1; 2) = \vec{k}3 + \vec{j}1 + \vec{i}2 =$$

$$(3; 1; 2) = \vec{AC} \wedge \vec{AB} \text{ النتيجة:}$$

0.75 نقطة

السؤال (4)

الصيغة:

$$\frac{\sqrt{14}}{2} = \sqrt{14} \frac{1}{2} = \sqrt{9 + 1 + 4} \frac{1}{2} = |\vec{AC} \wedge \vec{AB}| \frac{1}{2} = S_{ABC}$$

$$S = \frac{\sqrt{14}}{2} \approx 1.87 \text{ النتيجة:}$$

السؤال (5)

0.75 نقطة

المتجه العادي: $(3; 1; 2) = \vec{AC} \wedge \vec{AB} = \vec{n}$

المعادلة: $0 = d + 3z + y + 2x$, نحدد d بـ $A(1; 0; 1)$:

$$5 - d \Rightarrow 0 = d + (1)3 + 0 + (1)2$$

النتيجة: $0 = 5 - 3z + y + 2x$.

1.25 نقطة

السؤال (1)

الصيغة:

$$\frac{\sqrt{142}}{7} = \frac{\sqrt{144}}{14} = \frac{4}{\sqrt{14}} = \frac{|5-6+1+2|}{\sqrt{14}} = \frac{|5-2 \cdot 3+1 \cdot 1+1 \cdot 2|}{\sqrt{9+1+4}} = d(D, (ABC))$$

النتيجة: $0.7, 1 \approx \frac{\sqrt{142}}{7} = d(D, (ABC))$

1.25 نقطة

السؤال (2)

الحساب:

$$(1; 1; 0) = (1 - 2; 0 - 1; 1 - 1) = \vec{AD}$$

$$4 = 1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = (1; 1; 0) \cdot (3; 1; 2) = \vec{AD} \cdot (\vec{AC} \wedge \vec{AB}) = [\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]$$

النتيجة: $4 = [\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]$

0.75 نقطة

السؤال (3)

الصيغة:

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{|[\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]|}{6} = {}_{ABCD}V$$

النتيجة: $V = \frac{2}{3}$ وحدة حجم.

1 نقطة

السؤال (4)

الحساب: الجداء المختلط $0 \neq 4$.

إذن النقاط الأربعة ليست في نفس المستوي (متجهات $\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}$ غير مستوية المستوي).

0.75 نقطة

السؤال (5)

الحساب:

$$\sqrt{3} = \sqrt{1+1+1} = AB -$$

$$\sqrt{5} = \sqrt{0+4+1} = AC -$$

$$\sqrt{2} = \sqrt{1+1+0} = AD -$$

النتيجة: الأضلاع مختلفة ($\sqrt{2} = \sqrt{5} = \sqrt{3}$), إذن $ABCD$ رباعي غير منتظم.

السؤال (1)

0.5 نقطة

النوع: $X \sim \mathcal{B}(3, 0.3)$ (توزيع ذي الحدين, $3 = n$, $0.3 = 3/10 = p$).

السؤال (2)

1 نقطة

$P(X=0)$:

$$0.343 = {}^3(0.7) = P(X=0)$$

$P(X=3)$:

$$0.027 = {}^3(0.3) = P(X=3)$$

السؤال (3)

1 نقطة

الأمّل: $E(X) = 0.3 \cdot 3 = 0.9$

التباين: $V(X) = 0.7 \cdot 0.3 \cdot 3 = 0.63$

السؤال (4)

0.75 نقطة

بالحادثة المضادة:

$$0.657 = 0.343 - 1 = P(X=0) = P(X-1=0) = P(X \leq 0)$$

النتيجة: 0.657 (65%, 7%).

السؤال (5)

1.75 نقطة

الحساب:

$$0.05 \geq {}^n(0.7) \iff 0.95 \leq {}^n(0.7) - 1 = P(X \leq 1)$$

$$\ln 0.05 \geq n \ln 0.7 \iff$$

$$8.40 \approx \frac{2.996 -}{0.357 -} \approx \frac{\ln 0.05}{\ln 0.7} \leq n \iff$$

النتيجة: $n_{\min} = 9$.

السؤال (1)

0.75 نقطة

المعادلة الموافقة: $2y - y' = 1$ (درجة 1, معامل ثابت)

الحل العام: $\mathbb{R} \ni C, {}^{2x-}Ce = y(x)$

السؤال (2)

2 نقطة

نضع ${}^{2x-}C(x)e = y(x)$

$${}^{2x-}2C(x)e - {}^{2x-}C'(x)e = y' -$$

$${}^{x-}e = {}^{2x-}2C(x)e + {}^{2x-}2C(x)e - {}^{2x-}C'(x)e : ({}^1E) -$$

$${}^{x-}e = {}^{2x-}C'(x)e -$$

$${}^xe = C'(x) -$$

$$K + {}^xe = C(x) -$$

الحل العام: ${}^{2x-}Ke + {}^xe = ({}^{2x-}K)e + {}^xe = y(x)$

السؤال (3)

1 نقطة

تطبيق الشرط:

$$1 = K \Rightarrow 2 = K + 1 = K + {}^0e = f(0) -$$

الحل الوحيد: ${}^{2x-}e + {}^xe = f(x)$

السؤال (4)

0.75 نقطة

النهاية: $0 = \lim f(x)$ إذن $0 \rightarrow {}^{2x-}e$ و $0 \rightarrow {}^xe$

الإيجابية: $0 < {}^{2x-}e$ و $0 < {}^xe$ إذن $0 < f(x)$ على $\mathbb{R}$

السؤال (5)

0.5 نقطة

الحساب:

$$\int_0^1 \left[\frac{{}^{2x-}e}{2} \right] + \int_0^1 [{}^xe] = \int_0^1 e^{2x-} dx + \int_0^1 {}^xe$$

$$\frac{1}{2e} - \frac{1}{2} + \frac{1}{e} - 1 = \left(\frac{1}{2} + \frac{{}^{2-}e}{2} \right) + (1 + {}^{1-}e) =$$

$$\frac{1}{2e} - \frac{1}{e} - \frac{3}{2} =$$

النتيجة: $\frac{1}{2e} - \frac{1}{e} - \frac{3}{2}$

